

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №11

«СТРУКТУРИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування структур

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

- 1. Дослідження теоретичних відомостей.**
- 2. Запуск Visual Studio.**
- 3. Створення та налаштування проєкту.**
- 4. Працюю над першим завданням**

```
struct Player {  
    char lastName[50];  
    char firstName[50];  
    int height;  
    int weight;  
    int age;  
    char hairColor[30];  
};
```

рисунок 1 (створення структури)

```
struct Player players[COUNT];  
  
printf("=== Players info ===\n\n");  
for (int i = 0; i < COUNT; i++) {  
    printf("--- Player #%d ---\n", i + 1);  
  
    printf("Surname : ");  
    scanf("%s", players[i].lastName);  
  
    printf("Name : ");  
    scanf("%s", players[i].firstName);  
  
    printf("Height : ");  
    scanf("%d", &players[i].height);  
  
    printf("Weight : ");  
    scanf("%d", &players[i].weight);  
  
    printf("Age : ");  
    scanf("%d", &players[i].age);  
  
    printf("Color hair : ");  
    scanf("%s", players[i].hairColor);  
  
    printf("\n");  
}  
  
for (int i = 0; i < COUNT - 1; i++) {  
    for (int j = 0; j < COUNT - i - 1; j++) {  
        if (players[j].age < players[j + 1].age) {  
            struct Player temp = players[j];  
            players[j] = players[j + 1];  
            players[j + 1] = temp;  
        }  
    }  
}
```

рисунок 2 (отримання даних та сортування за віком)

```

printf("\n=== Sorted list with age ===\n");
printf("%-3s | %-15s | %-15s | %-4s | %-4s | %-4s | %-12s\n",
       "N", "Surname", "Name", "Age", "Height", "Weight", "Color hair");
printf("-----\n");

for (int i = 0; i < COUNT; i++) {
    printf("%-3d | %-15s | %-15s | %-4d | %-4d | %-4d | %-12s\n",
           i + 1,
           players[i].lastName,
           players[i].firstName,
           players[i].age,
           players[i].height,
           players[i].weight,
           players[i].hairColor
    );
}

```

рисунок 3 (виведення оновлених даних)

=== Sorted list with age ===						
N	Surname	Name	Age	Height	Weight	Color hair
1	Bossik	Bossovich	1337	1323	1312	Purple
2	Shevchenko	Maxim	32	183	55	Purple
3	Blessed	Maxim	23	183	89	White
4	Kolya	Shymanskyi	17	186	90	Black
5	Nick	Cosmic	16	177	67	Brown
6	Barista	Kolya	13	183	24	bLACKK
7	Anya	Anivna	11	172	45	Green
ID	Brand	Display	RAM	Storage	Price	

рисунок 4 (термінал)

5. Працюю над другим завданням

```

struct Laptop {
    int id;
    char manufacturer[100];
    int displaySize;
    char displayResolution[100];
    char processorType[100];
    int ram;
    char storageType[100];
    int storageCap;
    char graphType[100];
    int batteryCap;
    int price;
};

```

рисунок 1 (створення структури)

```

struct Laptop laptops[10] = {
{1, "Apple", 13, "2560x1664", "Apple M2", 8, "SSD", 256, "Integrated", 52, 1100},
{2, "Lenovo", 15, "1920x1080", "Intel Core i5-12450H", 16, "SSD", 512, "Integrated", 45, 650},
{3, "ASUS", 16, "2560x1600", "AMD Ryzen 7 7840HS", 16, "SSD", 1000, "Dedicated (NVIDIA RTX 4060)", 90, 1400},
{4, "Dell", 13, "1920x1200", "Intel Core i7-1360P", 16, "SSD", 512, "Integrated", 54, 1250},
{5, "HP", 15, "1920x1080", "Intel Core i3-1215U", 8, "SSD", 256, "Integrated", 41, 450},
{6, "Acer", 15, "1920x1080", "Intel Core i5-11400H", 16, "SSD", 512, "Dedicated (NVIDIA GTX 1650)", 57, 700},
{7, "MSI", 17, "2560x1440", "Intel Core i9-13900H", 32, "SSD", 2000, "Dedicated (NVIDIA RTX 4080)", 99, 2800},
{8, "Samsung", 14, "2880x1800", "Intel Core i7-1360P", 16, "SSD", 1000, "Integrated", 63, 1500},
{9, "Gigabyte", 15, "1920x1080", "Intel Core i5-12500H", 16, "SSD", 512, "Dedicated (NVIDIA RTX 4050)", 54, 900},
{10, "Microsoft", 13, "2256x1504", "Intel Core i5-1235U", 8, "SSD", 256, "Integrated", 47, 1000}
};

```

рисунок 2 (створення масиву та заповнення його значеннями)

```

printf("ID | Brand | Display | RAM | Storage | Price\n");
printf("-----\n");
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    printf("%2d | %-10s | %d\n" | %2dGB | %s %dGB | $%d\n",
        laptops[i].id,
        laptops[i].manufacturer,
        laptops[i].displaySize,
        laptops[i].ram,
        laptops[i].storageType,
        laptops[i].storageCap,
        laptops[i].price
    );
}

```

рисунок 3 (вивід таблиці)

```

int choose;
printf("Write id or (0 to return) : ");
scanf("%d", &choose);
if (choose > 10 || choose < 0)
{
    printf("Write id in range from 1 to 10\n");
    return 1;
}
if (choose == 0) {
    return 0;
}
int idx = choose - 1;
printf("ID: %d | %s | %d\n" | %s | %s | %dGB RAM | %s %dGB | %s | %dWh | $%d\n",
    laptops[idx].id,
    laptops[idx].manufacturer,
    laptops[idx].displaySize,
    laptops[idx].displayResolution,
    laptops[idx].processorType,
    laptops[idx].ram,
    laptops[idx].storageType,
    laptops[idx].storageCap,
    laptops[idx].graphType,
    laptops[idx].batteryCap,
    laptops[idx].price
);

```

Рисунок 4 (взаємодія з користувачем та вивід по айді)

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування C, попрацював з структурами.